Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKRODENETLEYİCİLER İLE TASARIM Dersi

ARDUINO NANO VE ESP8266 İLE WI-FI TABANLI ÜÇLÜ MOTOR KONTROL SİSTEMİ TASARIMI

Final Proje Raporu

PROJEDE GÖREV ALANLAR

MOHAMMED GORASHI ADAM

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI

Dr. Öğr. Üyesi Göksel GÖKKUŞ

1. PROJE ÖZETİ

Proje Başlığı : ARDUINO NANO VE ESP8266 İLE WI-FI TABANLI ÜÇLÜ MOTOR KONTROL SİSTEMİ TASARIMI

Proje Özeti

Endüstriyel otomasyon ve robotik uygulamalarında farklı tipteki aktüatörlerin eş zamanlı ve hassas kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu proje, bir DC Motor, bir Step Motor ve bir Servo Motoru içeren üç farklı motor tipinin, potansiyometreler aracılığıyla ayrı ayrı hız ve konum kontrolünü sağlayan bir sistemin tasarımı ve simülasyonunu amaçlamaktadır.

Projenin ana kontrol birimi olarak popüler ve esnek bir mikrodenetleyici olan **Arduino Nano** kullanılacaktır. Motor sürme işlemleri için hibrit bir sürücü mimarisi benimsenmiştir: DC Motor için **L293D** entegresi kullanılırken, Step Motor (28BYJ-48) kontrolü için maliyet etkinliği ve yüksek uyumluluk sağlayan **ULN2003 sürücü kartı** tercih edilmiştir. Sisteme manuel müdahale imkanı tanıyan harici bir **Reset Butonu** ve işitsel geri bildirim için bir **Buzzer** eklenmiştir.

Sistemin en önemli özelliği, **ESP8266 Wi-Fi modülü** entegrasyonu sayesinde uzaktan izleme ve kontrol yeteneği kazanmasıdır. Bu, sistemin durumunun (örneğin motor hızları ve konumları) bir sunucu veya mobil uygulama aracılığıyla takip edilmesine olanak tanır. Proje, özellikle prototipleme, eğitim setleri veya hafif otomasyon görevleri için düşük maliyetli, yüksek entegrasyonlu ve ağ bağlantılı bir kontrol çözümü sunmaktadır.

Proje ile;

- Arduino Nano kullanılarak üç farklı motor tipinin (DC, Step, Servo) kontrolü sağlanacaktır.
- L293D entegresi ile DC motorun hız ve yön kontrolü, ULN2003 sürücüsü ile Step motorun hassas konum kontrolü gerçekleştirilecektir.
- Üç adet analog potansiyometre kullanılarak her bir motor için bireysel hız/konum ayarı yapılacaktır.
- Güç Yönetimi**:** 12V ana girişten, sistem bileşenleri için gerekli olan 5V ve 3.3V gerilimleri yüksek verimlilikle üretilecektir.
- ESP8266 modülü entegre edilerek sisteme Wi-Fi üzerinden iletişim yeteneği kazandırılacaktır.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

- **Çoklu Aktüatör Yönetimi:** Tek bir mikrodenetleyici (Arduino Nano) ile DC, Step ve Servo motorların eş zamanlı kontrolü.
- **Hassas Kontrol Arayüzü:** Potansiyometrelerle motor hızları (DC, Step) ve konumu (Servo) hassas ayarı.
- **Uzaktan Erişim:** ESP8266 Wi-Fi modülü ile sistem verilerinin uzaktan terminale aktarımı.
- **Güvenilir Güç Mimarisi:** LM2596 ve AMS1117 regülatörleri ile kararlı voltaj beslemesi sağlanması.
- **Kullanıcı Geri Bildirimi:** Buzzer ve LCD ekran ile sistem durumu hakkında anlık görsel ve işitsel bilgi sağlanması.

3. KONU, KAPSAM ÖZETİ

Bu proje, robotik kollar, CNC makineleri veya genel amaçlı hareket kontrol sistemlerinin temelini oluşturan modüler bir motor kontrol platformunun tasarlanmasına odaklanmaktadır.

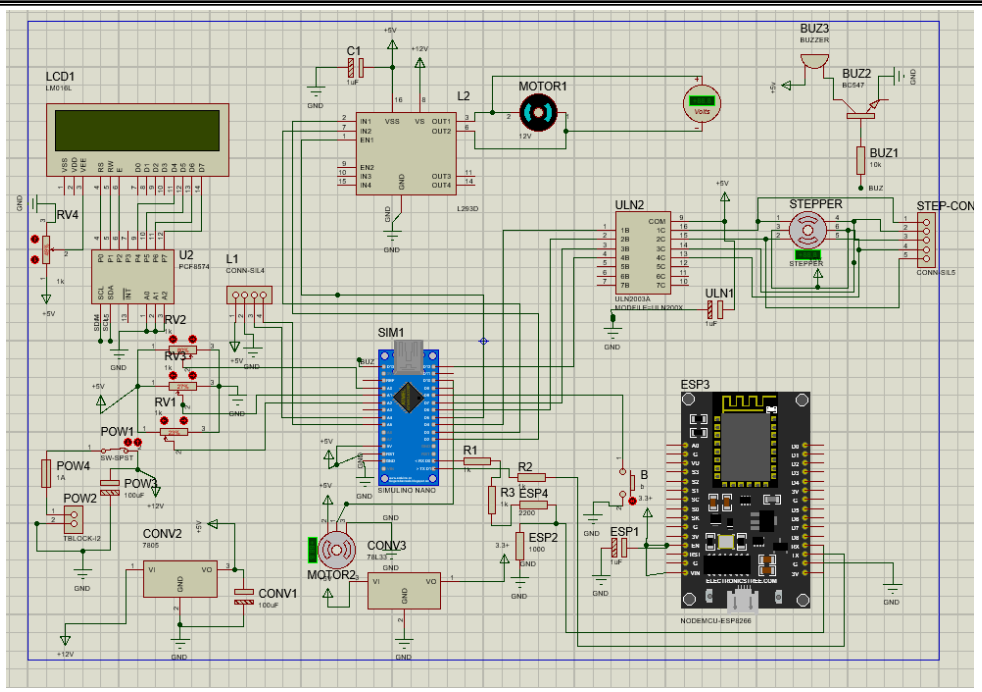
Sistem, **Arduino Nano'yu** merkezi işlem birimi olarak kullanır. Nano, analog pinleri (A0, A1, A2) kullanarak üç potansiyometreden gelen giriş değerlerini okur. Bu değerler şu şekilde işlenir:

- **DC Motor:** Hız kontrolü için PWM sinyali (D5 pininden L293D'ye). Yön kontrolü D2 ve D3 pinleri ile sağlanır.
- **Step Motor (28BYJ-48):** ULN2003 sürücüsü üzerinden 4-fazlı sürüş tekniği ile kontrol edilir. Kontrol sinyalleri Arduino'nun **D8, D9, D10 ve D11** pinlerinden sağlanır.
- **Servo Motor:** Açısal konum kontrolü için PWM sinyali (D6 pini) kullanılır.

Sistemin ağ bağlantısı **ESP8266 (ESP-01)** modülü ile sağlanır (RX/TX iletişimi). Ayrıca sistemin herhangi bir hata durumunda donanımsal olarak yeniden başlatılabilmesi için Arduino'nun RST pinine bağlı bir **Reset Butonu** ve sesli uyarılar için D13 pinine bağlı bir **Buzzer** eklenmiştir.

Şekil 1. Tasarlanması planlanan motor kontrol sisteminin blok yapısı

.



Şekil 1. Tasarlanması planlanan motor kontrol sisteminin blok yapısı

SİSTEM BİLEŞENLERİ VE TASARIM AŞAMALARI

Motor Sürücü ve Arayüz Tasarımı

Projede motorların karakteristiklerine uygun özelleştirilmiş sürücüler kullanılmıştır:

1. **L293D Motor Sürücü (DC Motor İçin):** DC motorun gerektirdiği akım ve çift yönlü sürüş kapasitesini sağlamak için seçilmiştir. Hız kontrolü (Enable Pin) Arduino D5'e bağlıdır.
2. **ULN2003A Sürücü (Step Motor İçin):** 28BYJ-48 tipi unipolar step motorların sürülmesi için Darlington transistör dizisine sahip ULN2003 entegresi kullanılmıştır. Bu seçim, maliyeti düşürürken kontrol hassasiyetini artırmıştır.
3. **Reset Devresi:** Sistemin kilitlenmesi durumunda manuel resetleme imkanı sunan, Pull-up direnç konfigürasyonunda bir buton eklenmiştir.
4. **Sesli Uyarı Birimi (Buzzer):** Sistem açılışında ve işlem tamamlandığında kullanıcıya işitsel geri bildirim vermek amacıyla Arduino D13 pinine bağlı bir aktif buzzer kullanılmıştır.

Güç Yönetim Sistemi

Sistemin kararlı çalışması ve farklı voltaj gereksinimlerinin karşılanması için çok aşamalı bir güç mimarisi tasarlanmıştır:

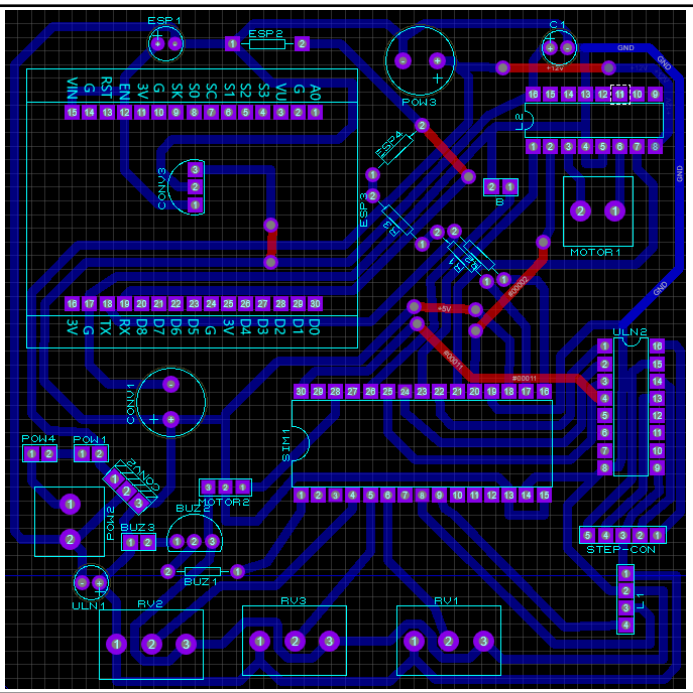
- **Ana Giriş:** Sistem 12V DC güç kaynağından beslenmektedir. Bu yüksek voltaj, motorları (L293D VCC2) doğrudan beslemek için kullanılır.
- **12V -> 5V Dönüşümü (LM2596):** Arduino Nano, Servo Motor ve Mantık devreleri için gerekli olan yüksek akımlı 5V gerilimi, verimliliği yüksek **LM2596 Buck Converter** modülü ile sağlanır. Bu modül, klasik lineer regülatörlere (7805 vb.) göre çok daha az ısınır.
- **5V -> 3.3V Dönüşümü (AMS1117):** ESP8266 Wi-Fi modülünün hassas 3.3V ihtiyacı için, 5V hattından beslenen bir **AMS1117-3.3 LDO Regülatör** kullanılmıştır.

PCB Tasarım Stratejisi ve Üretim

Baskı devre kartı (PCB) tasarımı, **100mm x 100mm** boyutlarında ve tek katmanlı (single-layer) ev tipi üretime uygun olacak şekilde optimize edilmiştir.

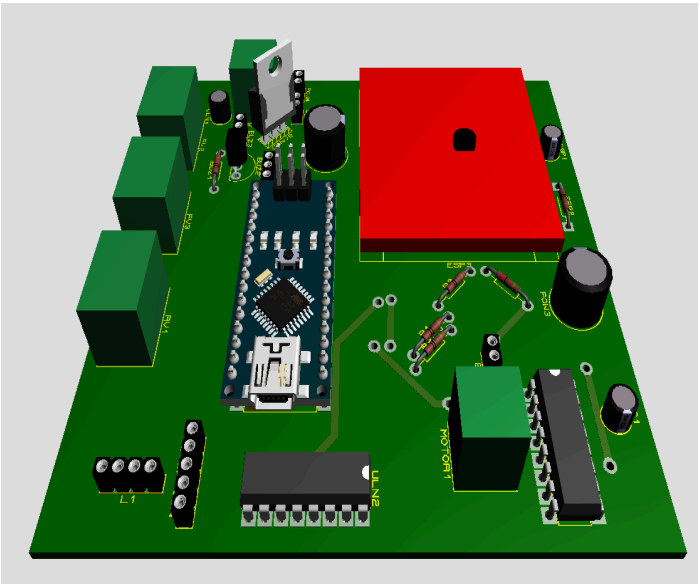
- **Katman Yapısı:** Sadece alt katman (Bottom Copper) kullanılmıştır.
- **Bağlantı Stratejisi:** Karmaşık sinyal yollarının çakışmasını önlemek amacıyla, üst katmanda bakır yollar yerine fiziksel montaj sırasında lehimlenecek **harici atlama telleri (jumper wires)** kullanılması planlanmıştır. Bu yöntem, tek yüzlü PCB üretiminde maliyeti düşürür ve evde asit indirme yöntemiyle üretimi kolaylaştırır.
- **Motor Bağlantıları:** Motorların karta doğrudan lehimlenmesi yerine, bakım ve değişimi kolaylaştırmak amacıyla vidalı klemensler (Terminal Blocks) ve pin headerlar kullanılmıştır.

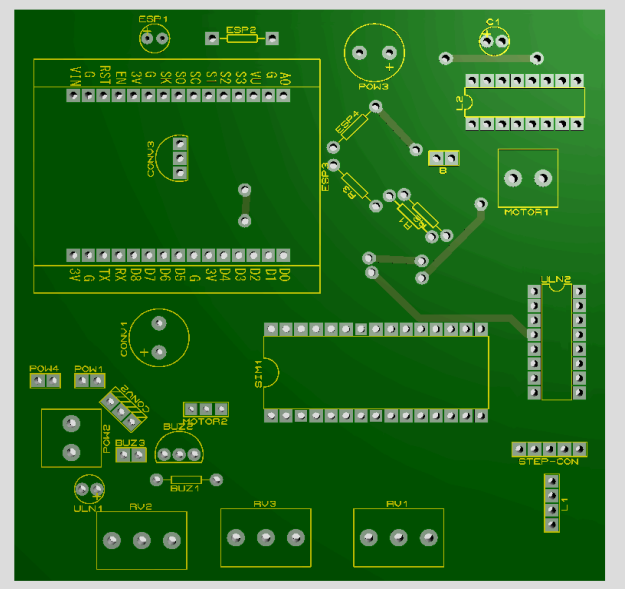
Şekil 2. PCB Yerleşim Planı (2D Görünüm)



Şekil2. PCB Yerleşim Planı (2D Görünüm)

Şekil 3. PCB 3D Görünümü





Şekil 3. PCB 3D Görünümü

4. PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI

4.1 PROJE YÖNETİMİ

4.1.1. YÖNETİM DÜZENİ (İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri)

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İP Adı/Tanımı	Kim(ler) Tarafından Yapılacağı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Proje Konusu ve Literatür Araştırması	Ali Veli Hasan														
2	Komponent Tespiti ve Temini															
3	Proteus Şematik Tasarımı (Devre Kurulumu)															
4	Arduino ve ESP8266 Kodunun Yazımı															
5	Sistemin Proteus Simülasyonu ve Testi															
6	PCB Tasarımı (100mm x 100mm) ve Üretimii															
7	Fiziksel Montaj ve Test (Lehimleme)															
8	Nihai Sistem Performans Testleri ve Ayarlamalar															

4.2. PROJE EKİBİ

PROJE EKİBİ

Ad SOYAD : Mohammed Gorashi Adam

4.3. ARAŞTIRMA OLANAKLARI

MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	**Mevcut Olduğu Kurum/Kuruluş**	**Projede Kullanım Amacı**
Kişisel Bilgisayar (Yüksek Performanslı)	Proje Ekibi	Proteus Simülasyonu ve Arduino IDE Kod Geliştirme
Temel Elektrik-Elektronik El Aletleri Seti	Proje Ekibi	Fiziksel montaj, lehimleme ve kablolama
Osiloskop ve Multimetre	Bölüm Laboratuvarı	Sinyal ve gerilim/akım ölçümleri
Güç Kaynağı (Ayarlanabilir DC)	Bölüm Laboratuvarı	Sistem bileşenlerine test aşamasında enerji sağlamak
Servo Motor (SG90)	Proje Ekibi	Açısal Kontroli
Pasif ve Arayüz Bileşenleri (Potansiyometre, Direnç, Kapasitör)	Bölüm Laboratuvarı	Analog giriş, Voltaj bölücü ve kararlılık (decoupling) devresi
I2C LCD Ekran (16x2)	Proje Ekibi	Durum Göstergesi
Reset Butonu	Bölüm Laboratuvarı	Sistem Kontrolü
Aktif Buzzer	Bölüm Laboratuvarı	Sesli Uyarı Birimi
Arduino Nano	Proje Ekibi	Mikrodenetleyici
ESP8266 ESP-01	Proje Ekibi	Wi-Fi Modülü

Kullanılan malzeme adı/açıklaması	**Adet**	**Fiyat**
L293D Motor Sürücü Entegresi	1	28,00 TL
DC Motor	1	361,20 TL

ULN2003A + 28BYJ-48 (Step motor)	1	85,58
LM2596 Buck Converter	1	49,57
AMS1117-3.3 Regülatör	1	71,43

BİTİRME RAPORU EKLERİ

EK-1: Projenin Proteus Simülasyon Şematiği ve PCB Tasarımı (100mm x 100mm)
EK-2: Arduino Nano Motor Kontrol ve ESP8266 İletişim Kodu